



TEMA 116 - Tema

**REDES DE NUEVA GENERACIÓN Y SERVICIOS
CONVERGENTES (NGN/IMS). VOIP, TOIP Y
COMUNICACIONES UNIFICADAS.**

Fecha de actualización	24/09/2024
-------------------------------	-------------------



ÍNDICE

1. REDES DE NUEVA GENERACIÓN Y SERVICIOS CONVERGENTES	3
2. PRINCIPALES INICIATIVAS	3
2.1 RECOMENDACIÓN H.323	3
2.2 IMS: IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM	8
2.3 H.323 VS SIP/IMS	11
3. OTROS PROTOCOLOS PARA SERVICIOS CONVERGENTES	12
3.1 RSVP (RESOURCE RESERVATION PROTOCOL).....	12
3.2 SDP (SESSION DESCRIPTION PROTOCOL).....	12
3.3 RTP (REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL)	13
3.4 RTCP (RTP CONTROL PROTOCOL)	13
3.5 RTSP (REAL-TIME STREAMING PROTOCOL)	13
4. VOIP, TOIP. EJEMPLOS DE SERVICIOS CONVERGENTES	13
4.1 VoIP	13
4.2 ToIP	15

1. Redes de nueva generación y servicios convergentes

La idea que subyace a la red de nueva generación (NGN) es la de una red que permite la convergencia de servicios: transporta todo tipo de datos y proporciona servicios en forma de paquetes; teniendo capacidad de utilizar múltiples capacidades de banda ancha habilitadas para QoS, donde las funciones relacionadas con el servicio son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Las NGN son un enfoque de movilidad generalizado y permiten una prestación de servicios coherente y completa a los usuarios.

Por lo general, las NGN se construyen en torno al Protocolo de Internet (IP).

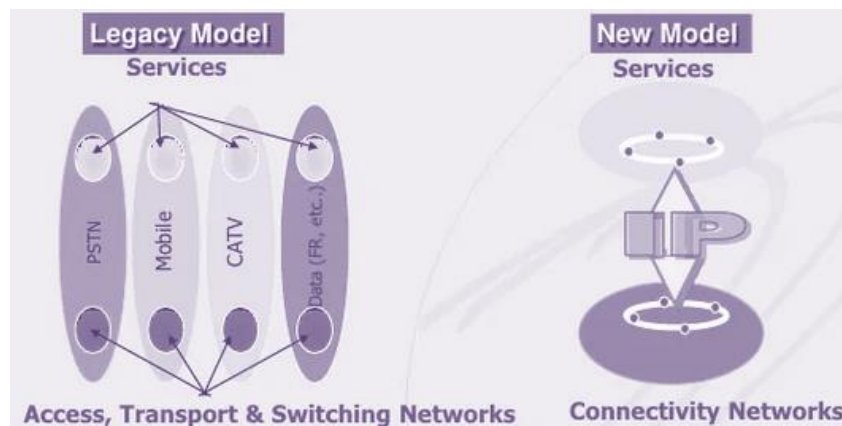


Ilustración 1 Transición de las redes tradicionales a las NGN

Han existido dos iniciativas principales para acometer la normalización de las redes de Nueva Generación (NGN) y la convergencia de los servicios:

- la **Recomendación H.323**, auspiciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), y consistente en adaptar los servicios tradicionales prestados por las redes de conmutación de circuitos a las redes de conmutación de paquetes.
- La **iniciativa IMS** (IP Multimedia Subsystem), parte del grupo 3GPP como un intento de acercar las redes de telefonía móvil a Internet y se basa principalmente en la señalización mediante el protocolo SIP, especificado por el IETF.

Además de estas iniciativas, centradas principalmente en el control y la señalización, existen otros protocolos para los servicios convergentes que facilitan la transmisión y el control de datos de diferentes medios en tiempo real: **RVSP, SDP, RTP, RTCP y RSTP**.

Como ejemplo de los servicios convergentes que utilizan los protocolos anteriores se estudian los servicios de **VoIP y ToIP**.

2. Principales iniciativas

Para normalizar las NGN se han desarrollado los estándares que se describen a continuación.

2.1 Recomendación H.323

Esta Recomendación H.323 permite la transmisión de voz y vídeo sobre redes de paquetes, describiendo terminales y otras entidades que proporcionan servicios de comunicaciones multimedia a través de redes de paquetes que pueden no disponer de una calidad de servicio (QoS) garantizada. Las entidades descritas en H.323 pueden proporcionar comunicaciones de audio, vídeo y/o datos en tiempo real. **El soporte para audio es obligatorio, mientras que los datos y el vídeo son opcionales.**

Las características principales de H.323 son:

- Su cumplimiento garantiza la interoperabilidad entre fabricantes.
- Opera a través de redes de paquetes y permite la interoperabilidad con otras redes (como la RDSI) a través de elementos específicos para ello (gateways).
- Incluye servicios de control de llamada y señalización.
- Permite gestionar el ancho de banda.
- Ofrece seguridad: Autenticación, privacidad, no repudio y seguridad en la comunicación.
- Ofrece servicios de valor añadido: Multiconferencias, desvío de llamadas, llamadas en espera, planes de marcado, jerarquía de red, etc.

Todas estas características lo convierten en una familia de normas compleja; no obstante, su mayor alcance también ha permitido una interoperabilidad superior a la de su principal alternativa: IMS, la arquitectura basada en el protocolo SIP.

A continuación, se muestra la arquitectura general de referencia y la descripción de los protocolos implicados.

2.1.1 Elementos principales H.323

La red basada en paquetes por la que se comunican las entidades H.323 puede ser una conexión punto a punto, un único segmento de red o una interconexión de redes con múltiples segmentos con topologías complejas.

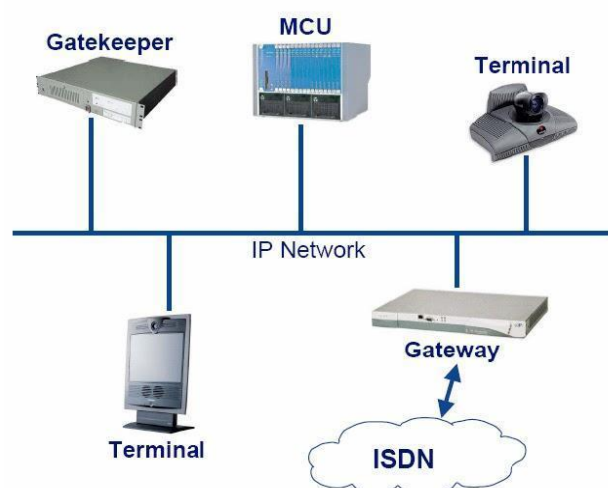


Ilustración 2 Entidades H.323

- **Terminales:** puntos finales de la red que permiten comunicaciones bidireccionales en tiempo real. En H.323 todo terminal debe permitir comunicaciones de voz, mientras que los vídeos o los datos son opcionales. Un terminal deberá incluir:
 - Los **códecs de audio** (G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729).
 - Una capa **H.225**, que se encarga de dar el formato apropiado a los datos para la red y recepción de datos de esta, secuenciamiento de las tramas y control de errores
 - Una unidad de control del sistema que estará formada por los protocolos **H.245**, que se encargará del control de los canales y H.225 para la señalización y control de las llamadas y RAS para comunicaciones con el Gatekeeper
 - Soporte para RTP/RTCP para los streams de audio y de vídeo.
- **Gateway o pasarela:** elementos de la red H.323 preparados para la interoperabilidad con otras redes. Se distinguen dos elementos en la arquitectura interna de una pasarela:
 - El **MGC** (Media Gateway Controller), es el encargado de la gestión y traducción de los protocolos

de señalización de llamada en ambos extremos (traducción entre H.225.0 y SS7, por ejemplo).

- El **MG** (Media Gateway), que maneja y traduce los formatos de audio, vídeo o datos sobre las distintas interfaces.

La comunicación entre el MGC y los MGs se lleva a cabo mediante una especificación separada, la **H.248**, también conocida como **MEGACO** (MEdia GAteway COntrol), resultado de la colaboración entre el IETF y la ITU-T (RFC 3525).

- **Gatekeeper:** los elementos más importantes de una red H.323. Actúan como punto central para todas las llamadas de su Zona, y proporcionan servicios de control de llamadas a todos los puntos finales registrados en él. De esta forma, se denomina Zona al grupo de terminales, pasarelas y MCUs gestionados por un Gatekeeper. Las funciones de un Gatekeeper son:
 - Traducción de direcciones, de alias de red (entre los cuales se pueden encontrar números marcados, secuencias de caracteres, direcciones URL o emails), a direcciones de transporte (direcciones IP y puerto TCP).
 - Control de accesos (admisión) de los terminales y gateways a su zona. Conoce en cada momento la situación de los gateways existentes en su zona que encaminan las conexiones hacia otros terminales u otras redes
 - Control del ancho de banda de la red, permitiendo o denegando llamadas cuando se pasen ciertos límites.
- **MCU** (Multipoint Control Unit): unidades de control multipunto. Soportan la gestión de los multiconferencias. Son elementos opcionales, pero su funcionalidad es una de las más potentes que permite la audio o videoconferencia.

Una MCU se descompone en un MC (Multipoint Controller, controlador multipunto), y en cero o varios MPs (Multipoint Processors). El MC gestiona la señalización de las llamadas entre todos los terminales, estableciendo las capacidades para procesamiento de audio y vídeo entre todos, y determinando qué flujos se establecerán en multicast. Mientras, los MPs mezclarán, conmutarán y procesarán los flujos de audio, vídeo y datos en tiempo real.

El estándar H.323 considera dos tipos de multiconferencia:

- Centralizada: Requieren la existencia de una MCU. Todos los terminales enviarán audio, vídeo, datos y flujos de control a la MCU en formato punto a punto.
- Descentralizada: En este caso se podrá hacer uso de la tecnología multicast, mediante la que cada terminal envía los datos al resto de los participantes.

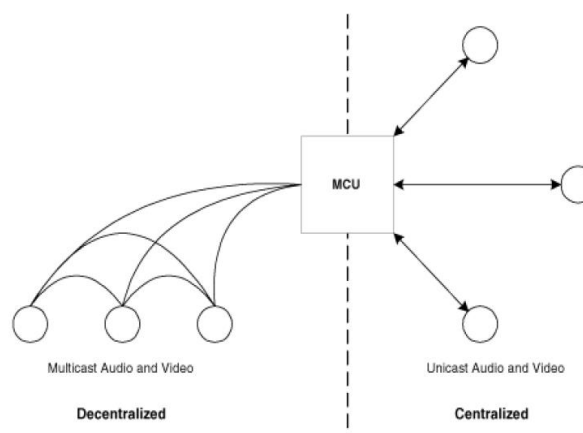


Ilustración 3 Multiconferencia centralizada y descentralizada

2.1.2 Protocolos H.323. Códecs de audio y vídeo

La pila de protocolos completa para H.323 se muestra a continuación:

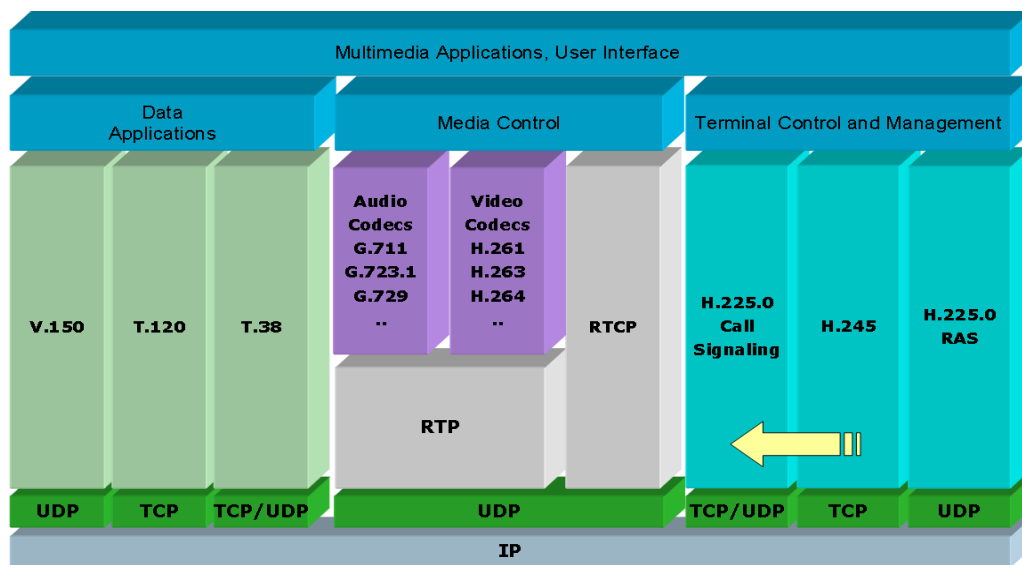


Ilustración 4 Pila de protocolos H.323

A continuación, se describen los protocolos más relevantes y utilizados:

Estándar	Función
ITU H.225, Q.931, RAS	Protocolo de señalización (Establecimiento de llamada). El usuario realiza el marcado enviando un mensaje SETUP(H.225 Setup) y el usuario marcado contesta con un Call Proceeding(H.225 Call Proceeding) y envía un RAS al Gatekeeper. Cuando comienza el timbrado el usuario escucha un Alerting (H.225 Alerting) y al finalizar se termina la comunicación (H.225 Connect). Basado en el protocolo Q.931 de establecimiento de la primera conexión entre 2 terminales. La función de señalización RAS establece un canal para las comunicaciones entre los terminales y su Gatekeeper, el cual los registra y admite, y además guarda información relativa al estado de cada terminal de su zona.
ITU H.245	Señalización de control: Establece cuál será el terminal maestro y el esclavo mediante H.245, así como cual serán sus capacidades, codecs de audio y video soportados mediante H.245 Terminal Capability Set. Al terminar la negociación se abre el terminal con el mensaje OLC(Open Logical Channel).
IETF RTP/RTCP	Protocolo de transporte en de datos en tiempo real RTP Real-Time Transport Protocol, (así como su apartado de control, RTCP35), desarrollados ambos por la IETF.
ITU V.150	Establecimiento de conexiones IP para líneas de módem. Para Gateways.
ITU T.120	Estándar para conferencias de datos
ITU T.38	Fax

Ilustración 5 Protocolos H.323

Además, existen otras recomendaciones del ITU a tener en cuenta, que son:

Nombre	Descripción
H.235	Describe mecanismos de seguridad en redes basadas en sistemas de control H.245
H.248 (MEGACO)	Describe la comunicación interna de los elementos de las pasarelas entre H.323 y otras redes como por ejemplo, la Red Telefónica Conmutada (PSTN)
H.450.x	Describe algunos servicios suplementarios (de valor añadido)
H.460.x	Extensiones de H.323
H.501	Gestión de la movilidad y comunicaciones inter/intra dominio.
H.510	Documento en el que se describen el usuario, el terminal y el servicio de movilidad
H.530	Mecanismos de seguridad para H.510.

Ilustración 6 Recomendaciones ITU relacionadas

Códecs de audio

Según la forma de digitalización de la voz existen fundamentalmente cuatro tipos de codificadores o códecs:



de forma de onda, de fuente, vocoders o paramétricos e híbridos. Los codificadores híbridos proporcionar un equilibrio entre las características de los codificadores de forma de onda y los de fuente. Su funcionamiento es una mezcla de estos: algoritmos que usan muestras de la señal de voz con modelos matemáticos de cómo se producen los sonidos.

Características de los codecs son:

- La modulación que usan (PCM, ADPCM, ACELP)
- El ancho de banda que emplean (kb/s)
- La frecuencia de muestro de la voz (kHz)
- La **calidad medida en MOS** (Mean Opinion Score), que va de 0 (bad) a 5 (excellent).

Aunque la recomendación H.323 sólo establece como obligatorio para todos los equipos el soporte de G.711, existen muchos otros códecs de audio desarrollados de los que se señalan los más importantes.

Codec	Tipo	Descripción	Bit rate (kb/s)	Muestreo (kHz)	MOS
G.711	Forma de onda	Pulse Code Modulation (PCM)	64	8	4.1
G.722	Forma de onda	64, 56 y 48 kbit/s PCM diferencial adaptativa (SB - ADPCM)	48/56/64	7	4.1
G.723.1	Híbrido	Codificación a doble frecuencia funcionando a 5.3 y 6.3 Kb/s, con dos métodos (MP-MLQ/ACELP)	5.6/6.3	8	3.8-3.9
G.726	Forma de onda	40, 32, 24, 16 kbit/s PCM diferencial adaptativa (ADPCM)	16/24/32/40	8	3.85
G.728	Híbrido	Codificación de la voz a 16 kbit/s usando predicción lineal (CELP)	16	8	3.61
G.729.1	Híbrido	Codificación de la voz a 8 kbit/s usando predicción lineal (CS-ACELP)	8/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32	8	3.92
GSM 06.10	Híbrido	RegularPulse Excitation LongTerm Predictor (RPE-LTP)	13	8	-
EVRC	Híbrido	Enhanced Variable Rate CODEC	9.6/4.8/1.2	8	-

Ilustración 7 Comparativa de códecs para voz

Códecs de video

En la recomendación H.323 el vídeo es opcional, aunque lógicamente es obligatorio si se desea establecer una videoconferencia. En este caso se establece como obligatorio por parte de los terminales el soporte de H.261 QCIF (QCIF se refiere al tamaño de la trama de vídeo). Se señalan a continuación los códecs más importantes. No obstante, téngase en cuenta que vía negociación entre terminales mediante el protocolo H.245 mencionado anteriormente, pueden soportarse muchos otros.

Recomendación	Características
H.261	Inicialmente diseñado para RDSI cuya velocidad es siempre un múltiplo de 64 Kbps. Está pensado para operar en velocidades que van desde los 40 Kbps a los 2 Mbps.
H.263	Mejora del anterior. Permite videoconferencia a velocidades bajas. Apropiado para red telefónica analógica.
H.264	También conocido como MPEG-4 Part 10 o Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC). A día de hoy es el códec de vídeo más extendido en el mundo. Mejora sustancialmente la compresión de datos para igual calidad de imagen respecto a códecs anteriores. Diseñado para soportar una gran variedad de aplicaciones, redes y sistemas, incluyendo vídeo de muy baja o muy alta resolución (soporta 4K), VoD, broadcast y transmisión sobre RTP tal cual estipula la norma H.323 del ITU.

H.265	También conocido como MPEG-H Parte 2 o también High Efficiency Video Coding (HEVC). Es uno de los potenciales sucesores de H.264. Dobla la compresión de datos de éste y permite resoluciones de 8K UHD. Aunque su adopción está siendo relativamente lenta debido al precio de las patentes que lo soportan, casi todos los sistemas de videoconferencia de sala actuales lo soportan.
--------------	---

Ilustración 8 Códecs de vídeo

2.2 IMS: IP Multimedia Subsystem

El Subsistema Multimedia IP (IMS) es un conjunto de especificaciones que describen la arquitectura de las NGN para **soportar telefonía y servicios multimedia sobre el protocolo IP, con independencia del medio de acceso usado**: teléfonos móviles, ordenadores personales, y cualquier dispositivo que pueda tener una dirección IP.

La arquitectura original del IMS fue desarrollada por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP) como parte de su trabajo de estandarización de sistemas 3G para móviles en la red UMTS. Puede dividirse en cuatro planos:

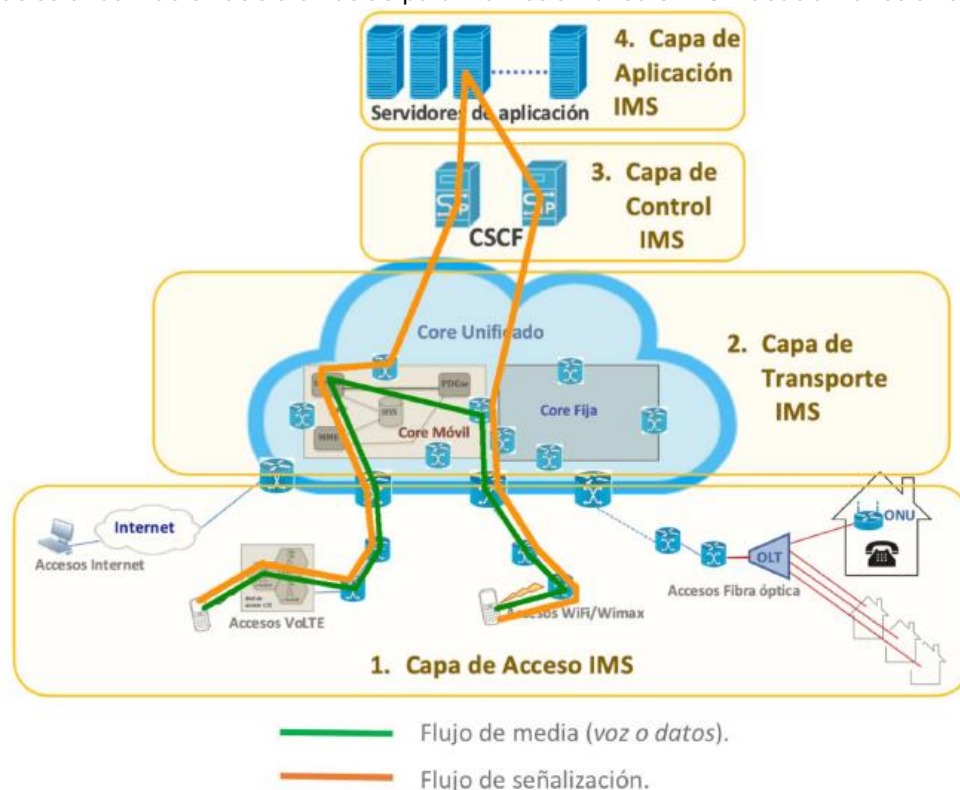


Ilustración 9 Esquema IMS

2.2.1 Nodos IMS

Los nodos más importantes que forman parte de la arquitectura IMS son:

- **CSCF (Call Session Control Function):** es el nodo central del IMS. Desarrolla la función de servidor SIP y proxy, procesando y enrutando toda la señalización SIP de IMS. El CSCF puede realizar tres funciones en el plano de control de IMS:
 - **P-CSCF (proxy-CSCF):** primer punto de contacto del usuario con el IMS. Principales funciones: autenticar al usuario de cara a la red IMS, revisión de mensajes SIP y su compresión/descompresión, y de seguridad
 - **I-CSCF (Interrogating-CSCF):** ayuda a otros nodos a determinar el siguiente salto de los mensajes SIP y a encaminar la señalización
 - **S-CSCF (Serving-CSCF):** mantiene una comunicación constante con el Home Subscriber Server (HSS) a través de una interfaz Diameter con el fin de realizar tareas de autenticación,



descarga de perfiles de usuario y para informar al HSS de la asignación del S-CSCF a un usuario durante el registro.

- **Base de datos HSS (Home Subscriber Server):** almacena la información relativa a los usuarios. Contiene todos los datos de suscripción y contratos del usuario necesarios para llevar a cabo sesiones de datos multimedia. el HSS también registra qué S-CSCF tiene asignado cada usuario.
- **Servidores de aplicación AS (Application Server):** destinada a albergar y ejecutar servicios IMS.
- **Pasarelas hacia otras redes:** elementos que conectan IMS con las redes de conmutación de circuitos, como RDSI o GSM. Se definen:
 - MGCF (Media Gateway Control Function), para el establecimiento de llamadas.
 - MGW (Media Gateway), para traducción del protocolo de datos en tiempo real RTP.
 - SGW (Signalling Gateway), para el protocolo de señalización.
- **Funciones de recursos multimedia (MRF):** MRFC (Multimedia Resource Function Controller) o MRFP (Media Resource Function Processor).

2.2.2 Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)

Dentro de IMS, SIP es el **protocolo de señalización situado en el nivel de aplicación de la OSI para el establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones multimedia**. En sentido estricto no está ligado en exclusiva VoIP o a videoconferencia; no ofrece servicio final alguno salvo el de gestionar las sesiones de cualquier aplicación que requiera comunicaciones interactivas, desde VoIP a chat, pasando por partidas de ajedrez online.

SIP se considera que es la contrapartida en el área de las comunicaciones interactivas al protocolo http. Al igual que http, que es simple y neutro respecto al contenido de las URLs y sólo proporciona un mecanismo para su solicitud y respuesta, SIP es también neutro respecto a la naturaleza de la sesión que se va a gestionar. Tanto http como SIP se basan en solicitudes en formato texto entre clientes y servidores. El hecho de que SIP se limitase a solucionar el problema del establecimiento de la sesión lo convertía a priori en una solución más flexible que H.323, cuyo alcance es más global. No obstante, la solución de comunicaciones multimedia construida alrededor de SIP es más compleja que el protocolo SIP en sí. SIP permite a priori cualquier códec, cualquier aplicación para la comunicación entre los participantes; cualquier mecanismo de transferencia de datos o de garantía de QoS, puesto que se limita al establecimiento de la comunicación y después se desentiende (la comunicación final entre las partes siempre es Peer to Peer). En la práctica esto no funciona exactamente así y SIP va ligado a otros protocolos que soportan la funcionalidad completa de VoIP y añaden restricciones.

Por ejemplo, dado que el alcance de SIP termina con el establecimiento de la sesión, para establecimiento del flujo de datos de una sesión de VoIP se emplea el protocolo SDP ("Session Description Protocol"), que permite la negociación de los parámetros de inicialización de audio y vídeo transmitidos por streaming por varios puertos UDP altos (por encima del 1024). Es por tanto el equivalente al H.245 de H.323 para las comunicaciones basadas en SIP.

El protocolo está mantenido por el IETF (Internet Engineering Task Force) y la especificación más reciente a fecha de septiembre de 2024 es la RFC 3261, que data del año 2002, aunque desde entonces se han añadido extensiones y clarificaciones.

No obstante, su principal interés hoy en día radica en su utilidad como protocolo de señalización para VoIP o videoconferencia. A su alrededor se ha desarrollado una arquitectura para la prestación de estos servicios sobre redes IP e Internet que constituye una alternativa a H.323.

Principales características de SIP:

- El control de llamadas es stateless o sin estado.
- Una llamada SIP es independiente de la existencia de una conexión en la capa de transporte.
- Autenticación, criptográfica y encriptación son soportados por SIP.



- Un proxy SIP (equivalente gatekeeper) puede controlar la señalización de la llamada.

Tipos de peticiones SIP

El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. El cliente realiza peticiones (requests) que el servidor atiende y genera una o más respuestas (responses). Las respuestas llevan un código de estado que proporcionan información acerca de si las peticiones fueron resueltas con éxito o si se produjo un error. La petición inicial y todas sus respuestas constituyen una transacción.

Los servidores por defecto utilizan el **puerto 5060 en TCP y UDP** para recibir las peticiones de los clientes SIP. En caso de mandar la señalización encriptada, SIP usa el puerto 5061.

El protocolo SIP define principalmente seis tipos de peticiones:

- **INVITE:** establece una sesión.
- **ACK:** confirma una solicitud INVITE.
- **BYE:** finaliza una sesión.
- **CANCEL:** cancela el establecimiento de una sesión.
- **REGISTER:** comunica la localización de usuario (nombre de equipo, IP).
- **OPTIONS:** comunica la información acerca de las capacidades de envío y recepción de teléfonos SIP.

No obstante, el protocolo SIP admite también el modo de operación Peer-to-Peer (P2P) en el que los UA establecen sesiones sin intervención de servidores intermedios.

Componentes SIP

Las entidades que intervienen en el protocolo SIP son las siguientes:

- **Agente de usuario (UA – user agent):** son los puntos en los extremos del protocolo, es decir son los que emiten y consumen los mensajes del protocolo SIP. Los agentes de usuario se comportan como clientes (UAC: *User Agent Clients*) y como servidores (UAS: *User Agent Servers*). Son UAC cuando realizan una petición y son UAS cuando la reciben.
- **Servidores de registro (REGISTRAR):** Almacena (o actualiza) en una base de datos la información de contacto de los usuarios que realizan sobre él la petición de registro REGISTER. Permite tener en un lugar identificado el mapeo de las direcciones SIP (URLs SIP) y la dirección IP actual del usuario que se registra para que pueda estar localizado y se le puedan enviar invitaciones (INVITE). Normalmente se localiza en el mismo lugar que el servidor Proxy. Es el equivalente del Gatekeeper H.323
- **Servidores proxy y de redirección:** contiene funciones de servidor y cliente. Actúa como un intermediario que realiza peticiones en nombre de otros clientes que quieren establecer sesiones con usuarios de otro dominio o con otros proxys. También son útiles para establecer políticas de llamada como, por ejemplo, determinar si un usuario puede llamar a otro. Sólo permanece activo durante la fase de establecimiento de la conexión.
- **Servidor de localización:** da información acerca de donde puede estar el cliente al que se quiere llamar para así poder localizarlo

Otras entidades de interés:

- **Back to back User Agent (B2BUA):** aplicación para controlar llamadas entre usuarios SIP y se diferencia de un Proxy SIP en que éste último únicamente gestiona el estado de una llamada durante su establecimiento, mientras que el B2BUA mantiene el estado de las llamadas para conseguir información valiosa en determinados entornos como facturación, redireccionamiento de llamadas en caso de caída de un proveedor SIP, etc.
- **Session Border Controller (SBC):** intermediario entre los UA y los servidores SIP principalmente para realizar funciones de seguridad (funciona como un firewall de VoIP). Permite también ocultar el NAT de las intranets internas.

Flujo de establecimiento de sesión mediante protocolo SIP

El flujo habitual del establecimiento de una sesión mediante el protocolo SIP se representa en la siguiente imagen:

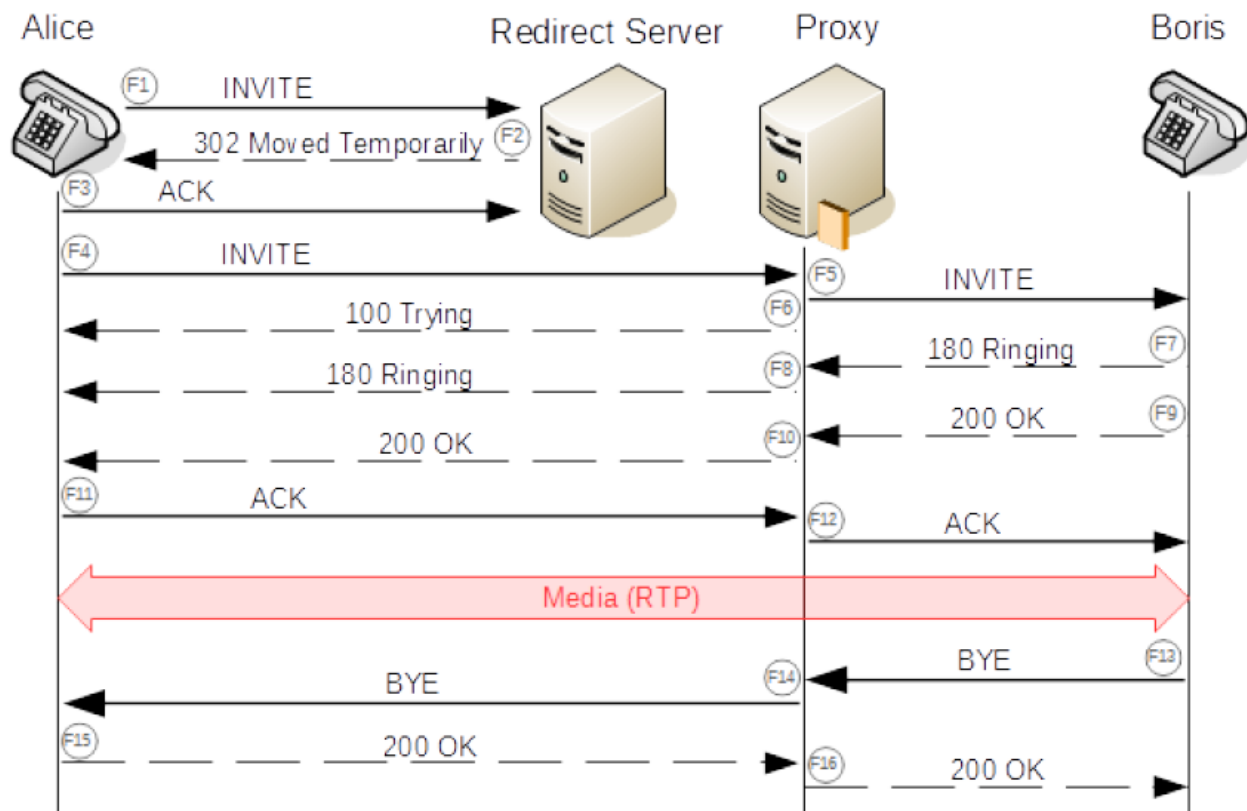


Ilustración 10 Comunicación como proxy o redirect

Direcciones SIP

Las direcciones SIP de los usuarios se indican mediante **URIs SIP** (identificadores de recursos). Cada usuario posee al menos una URI única que hace las veces de número E.164 que emplea H.323. Un URI SIP sigue el esquema de las direcciones de correo electrónico: **se indica el protocolo y posteriormente el nombre del usuario, el dominio y el puerto.**

SIP URI = **sip:x@y:Puerto**,

donde 'x' representa el Nombre de usuario e 'y' el equipo (dominio o IP)

Ejemplos:

sip:joe.bloggs@212.123.1.213:457

sip:support@phonesystem.3cx.com

sip:22444032@phonesystem.3cx.com

Cuando un usuario arranca su User Agent (UA) éste se registra en un servidor de registro (REGISTRAR) mediante su URI SIP y le suministra a éste la dirección IP real del host donde se encuentra y su puerto. De esta manera puede ser localizado por cualquier usuario que conozca su URI y que acceda al servidor de registro permitiendo la movilidad

2.3 H.323 vs SIP/IMS

A continuación se muestra una tabla comparativa de los protocolos H.323 y SIP:

H.323	SIP
Complejo de implementar	Simple de implementar
Representación binaria	Representación textual (ASCII)
Poco escalable	Muy escalable
Poco modular	Muy modular
Usa señalización compleja	Usa señalización simple
Tiene muchos elementos	Tiene pocos elementos
ITU-T	IETF (RFC 3261)

Ilustración 11 Comparativa H.323 y SIP/IMS

3. Otros protocolos para servicios convergentes

Además de las arquitecturas H.323 e IMS estudiadas, los servicios convergentes sobre las NGN se apoyan en otros protocolos:

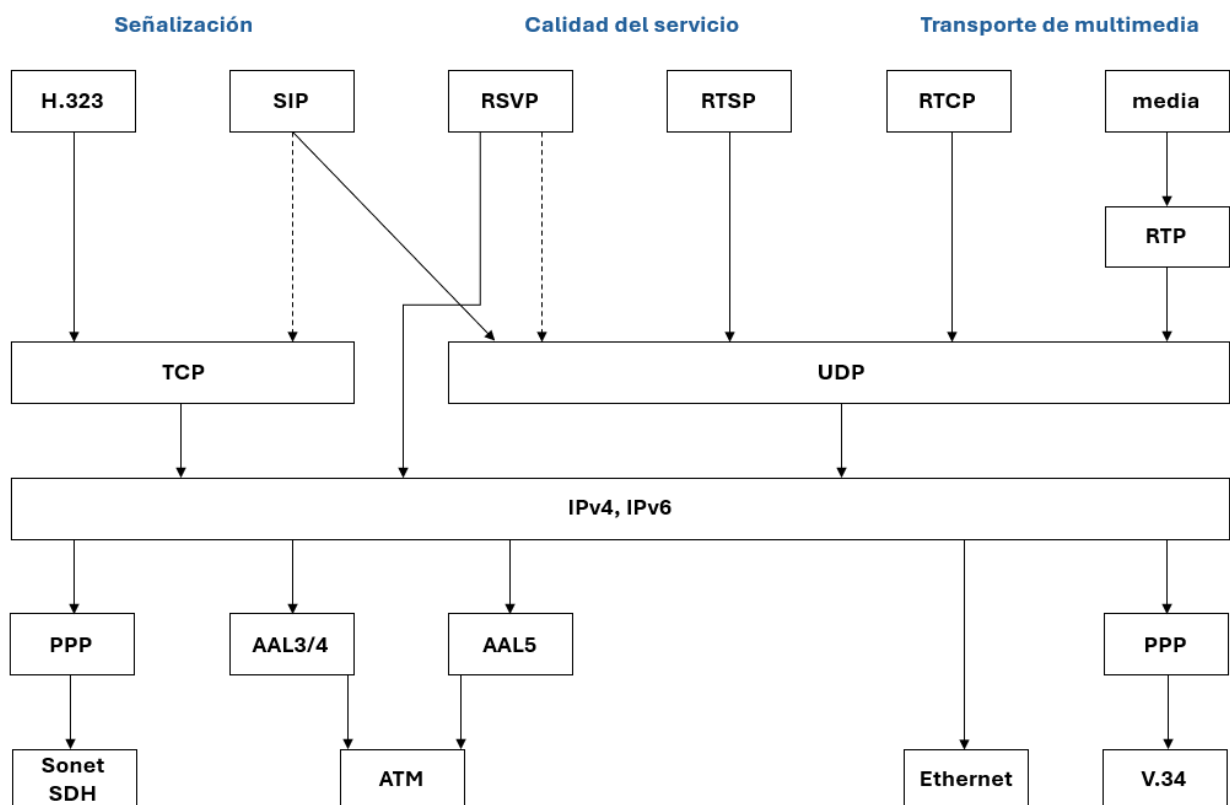


Ilustración 12 Protocolos para servicios convergentes

3.1 RSVP (Resource Reservation Protocol)

El protocolo de reserva de recursos es un protocolo de la capa de transporte diseñado para reservar recursos de una red bajo un modelo de calidad de Servicio (QoS) de servicios integrados (IntServ).

RSVP define cómo deben las aplicaciones **reservar los recursos y cómo liberarlos una vez han terminado**. Las operaciones RSVP generalmente dan como resultado una reserva de recursos en cada nodo de la red a lo largo de un camino

3.2 SDP (Session Description Protocol)



Este protocolo se encarga de entablar una negociación entre las entidades que intervienen en la sesión para **negociar los parámetros** de esta. Este conjunto de parámetros se conoce como perfil o propuesta de sesión.

3.3 RTP (Real-Time Transport Protocol)

Su función es **proporcionar un medio uniforme de transmisión de datos sometidos a limitaciones de tiempo real** (audio, vídeo, etc.), por lo que permite:

- Identificar el tipo de información transportada
- Añadir marcadores temporales que permitan indicar el instante de emisión del paquete. De esta forma, la aplicación destino podrá sincronizar los flujos y medir los retardos y la fluctuación.
- Incluir números de secuencia a la información transportada para detectar la pérdida de paquetes y poder entregar los paquetes a la aplicación destino.

RTP puede ser transportado por paquetes multicast para encaminar conversaciones hacia múltiples destinos. No obstante, RTP no está concebido para realizar reservas de recursos o controlar la calidad de servicio, ni garantiza la entrega del paquete en recepción.

3.4 RTCP (RTP Control Protocol)

El protocolo RTCP está basado en transmisiones periódicas de paquetes de control para todos los participantes en una sesión. Es un protocolo de **control de los flujos RTP**, que permite transportar informaciones básicas de los participantes de una sesión y de la calidad de servicio.

RTP y RTCP son dos protocolos que se utilizan con el protocolo de transporte. Pueden utilizar el modo unicast (punto a punto) y el modo multicast (multipunto). RTP y RTCP utilizan puertos diferentes. RTP utiliza un número de puerto par, y RTCP el número de puerto impar que sigue a continuación. Cuando una sesión RTP es abierta, al mismo tiempo se abre una sesión RTCP implícita.

3.5 RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

El protocolo de transmisión en tiempo real (Real Time Streaming Protocol) **establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos**, ya sean de audio o de vídeo. El RTSP actúa como un mando a distancia mediante la red para servidores multimedia.

RTSP es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor mantiene una sesión asociada a un identificador, en la mayoría de los casos RTSP usa TCP para datos de control del reproductor y UDP para los datos de audio y vídeo.

4. VoIP, ToIP. Ejemplos de servicios convergentes

4.1 VoIP

VoIP está basado principalmente en la capacidad de digitalizar los sonidos vocales analógicos para su transmisión posterior en una red de datos bajo el protocolo IP. En esta digitalización se debe observar el cumplimiento con los parámetros de calidad de servicio, especialmente el ancho de banda de la red, para lo que se usan códecs de audio, con diferentes tecnologías de modulación y predicción.

La paquetización de la voz y su transmisión por una red de paquetes IP puede acarrear los siguientes **problemas que degradan la calidad de la voz**:

- **Latencia** (retardo paquetes). El tiempo medio que tardan en llegar los paquetes.
- **Jitter** (variación de retardo). La fluctuación que se puede producir en el retardo.

- **Pérdida de paquetes.** Proporción de paquetes perdidos respecto a enviados.

Dentro de VoIP se ha adoptado, por norma general, que el transporte de la información de voz (media/conversación) se efectúe en RTP o RTCP (Real Time Control Protocol) sobre UDP, ya que no hay tiempo para verificar los paquetes y parece lógico no se soporte en TCP. Por otro lado, para la señalización, a nivel de transporte, en la mayoría de los casos se utiliza TCP y, en algunos casos, UDP.

Los protocolos de señalización estandarizados son:

- Control de llamadas:
 - La recomendación H.323 (ITU), evolución del estándar RDSI H.320.
 - SIP (IETF - RFC 3261).
 - IAX
- Control de Gateways:
 - MGCP (Media Gateway Control Protocol), del IETF.
 - MEGACO - MEdia GAteway COntrol Protocol (IETF/ITU-T).

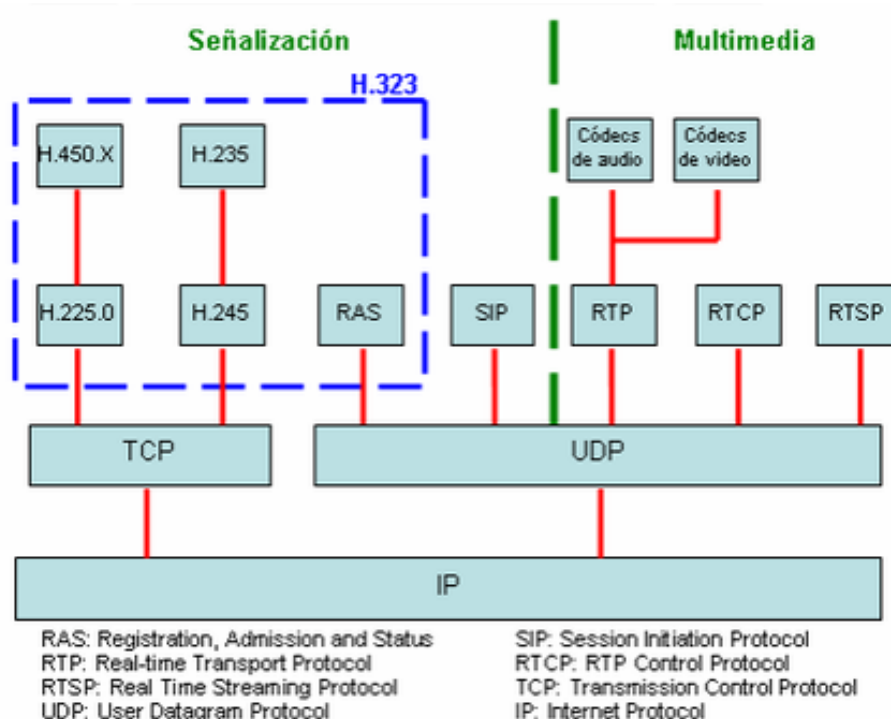


Ilustración 13 Protocolos VoIP

4.1.1 SIP para la implementación de VoIP

Como se ha estudiado previamente, el protocolo SIP permite la interacción entre dispositivos mediante mensajes. Dichos mensajes proporcionan capacidades para **registrar y/o invitar un usuario a una sesión, negociar los parámetros de una sesión, establecer una comunicación entre dos a más dispositivos y, por último, finalizar sesiones.**

En el siguiente gráfico, se puede ver los protocolos de datos/media y los protocolos de control. Se insiste que los datos son tiempo real y no tiene sentido un nivel de transporte complejo como es TCP, lo que hace falta es no penalizar la comunicación y además el medio físico de transmisión en la mayoría es fibra y la tasa de error sobre ella es muy pequeña.

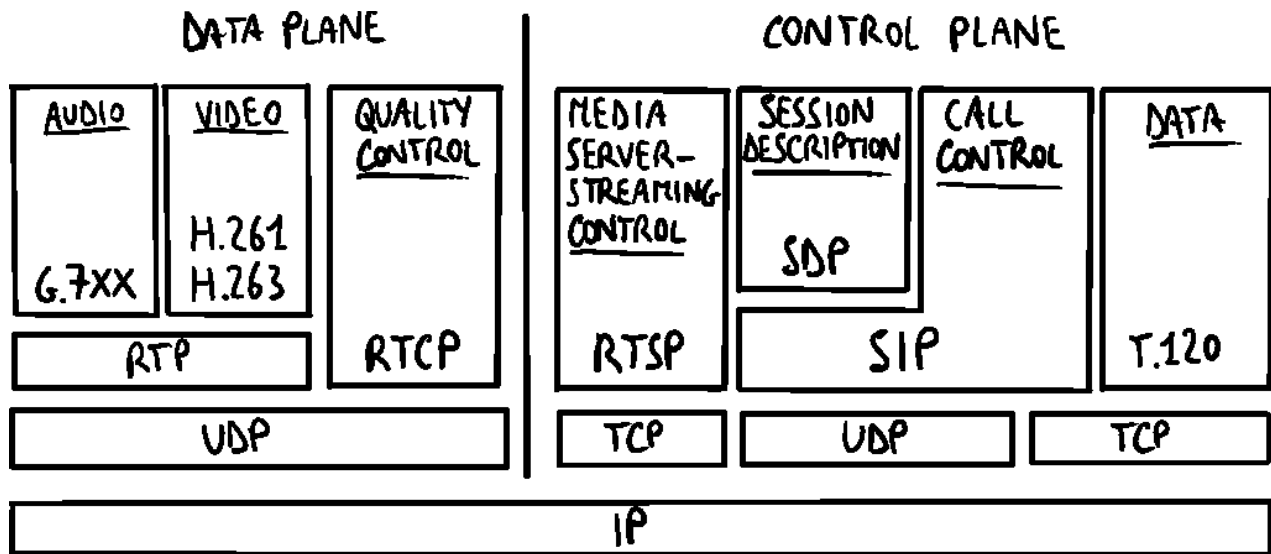


Ilustración 14 Protocolos VoIP con SIP

4.1.2 IAX

IAX (Inter-Asterisk eXchange protocol) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, un servidor de central telefónica de código abierto. Es utilizado para **manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX.**

El protocolo IAX actual se refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del protocolo IAX. El protocolo original ha quedado obsoleto en favor de IAX2. Viene recogido en la RFC 5456. Está diseñado para **darle prioridad a los paquetes de voz en una red IP (QoS).**

El protocolo crea sesiones internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec que pueda transmitir voz o vídeo. El IAX esencialmente provee control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP. IAX es extremadamente flexible y puede ser utilizado con cualquier tipo de datos, incluido vídeo, pero está diseñado principalmente para llamadas de voz IP.

IAX es un protocolo binario y está diseñado y organizado para reducir la carga en flujos de datos de voz. El ancho de banda para algunas aplicaciones se sacrifica en favor del ancho de banda para VoIP.

Principales diferencias respecto protocolo SIP:

SIP	IAX2
Textual (ASCII)	binario
Problemas con NAT	Sin problemas con NAT
Ampliamente extendido	Moderadamente extendido
Un puerto para señalización (5060) y dos para audio (RTP)	Un solo puerto (UDP 4569)
Comunicación de extremo a extremo sin servidor	Toda comunicación pasa por el servidor
Protocolo multimedia de propósito general	Específico para VoIP

Ilustración 15 Comparativa SIP e IAX2

4.2 ToIP

ToIP pretende la transmisión en tiempo real de texto en el momento en que se produce. Para ello existe una Recomendación específica, la ITU-T T.140, incluida dentro de la serie de Recomendaciones H32x, para normalizar el uso de texto de manera conversacional.

El transporte de ToIP utiliza el mismo protocolo de transporte en tiempo real (RTP) que VoIP y vídeo sobre IP. El texto está codificado de acuerdo con IETF RFC 4103 "Carga útil RTP para conversación de texto".

RFC 4103 admite un esquema de corrección de errores de reenvío opcional basado en transmisión redundante.



Esto da como resultado una pérdida de paquetes de extremo a extremo muy baja en los enlaces de transmisión IP que tienen una pérdida de paquetes moderadamente alta.

Para mejorar la eficiencia, el texto se puede almacenar en búfer durante 0,3 - 0,5 segundos antes de enviarse, sin dejar de cumplir con los requisitos de demora.

Por lo general, RTP se transporta a través de UDP. Sin embargo, debido a que las redes móviles 2.5G admitían el protocolo TCP pero no UDP de manera consistente, algunas implementaciones de ToIP en redes móviles usan TCP internamente. Las redes móviles 3G si pueden admitir UDP.

La pila de protocolos para ToIP se describe en la siguiente ilustración

T. 140
RFC4103
RTP
UDP/TCP
IP

Ilustración 16 Pila de protocolo para ToIP

Cabe mencionar que otra de las acepciones más comunes para las siglas ToIP es la referida a “Telephony over IP” que, siendo un concepto aparentemente similar al de VoIP, mantiene ciertas diferencias respecto a este. Si bien ambas utilizan el protocolo de Internet IP para la transmisión de voz, ToIP es un sistema de telefonía limitado a la red IP local. Utiliza un router para crear la conexión entre la LAN (interno) y la WAN: el conmutador IPBX. Es una tecnología que, igualmente, permite la convergencia de voz, vídeo y datos; sin embargo, VoIP permite una mayor movilidad de los empleados y facilita la adopción de nuevos usos, como el teletrabajo y las herramientas de colaboración.

